Lösung: Looping

a) Gewichtskraft ≤ Zentrifugalkraft

am höchsten Punkt des Loopings

$$F_G \leq F_{zf}$$

$$m \cdot g \leq m \cdot \frac{v_L^2}{R}$$

$$v_L^2 \geq R \cdot g$$

$$\underline{|v_L| \geq \sqrt{R \cdot g}}$$

$$|v_L| \geq \sqrt{10\,m \cdot 9{,}81\,m/s^2} \approx 9{,}90\ m/s$$

$$\underline{|v_L| \geq 9{,}90\ m/s} \qquad (|v_L| \geq 35{,}7\ km/h)$$

Hat die Masse mind. eine Geschw. von $9{,}9\ m/s$, fällt diese im Looping nicht herab.

b)

Höhe h_{min}: $E_{ges}^{(A)} = E_{kin}^{(A)} + E_{pot}^{(A)} = 0\,J + m \cdot g \cdot h_{min}$

im Looping: $E_{ges}^{(B)} = E_{kin}^{(B)} + E_{pot}^{(B)} = \frac{1}{2} m v_L^2 + m \cdot g \cdot (2R)$

Energieerhaltung: $E_{ges}^{(A)} = E_{ges}^{(B)}$

$$m \cdot g\, h_{min} = \frac{1}{2} m v_L^2 + 2mgR$$

$$h_{min} = \frac{1}{2g} v_L^2 + 2R$$

$$h_{min} = \frac{1}{2g} \cdot (g \cdot R) + 2R$$

$$h_{min} = \frac{R}{2} + 2R = \underline{\frac{5}{2} R}$$

$$\underline{h_{min} \approx \frac{5}{2} \cdot 10\,m \approx 25\,m}$$

c) Winkelgeschwindigkeit im Looping: $\omega = v/R$

Gesch. lässt sich durch Energieerhaltung bestimmen

$$E_{ges}^{(A)} = E_{ges} \quad \text{– beliebiger Punkt im Looping}$$

$$m \cdot g \cdot h = \tfrac{1}{2} m v^2 + m \cdot g \cdot y$$

$$v^2 = 2g(h-y)$$

$$\underline{\underline{|v(y)| = \sqrt{2g(h-y)}}}$$

$$\Rightarrow \quad \underline{\underline{\omega(y) = v(y)/R = \sqrt{2g(h-y)}/R}} \qquad \text{Winkelgesch.}$$

d)

Höhe h_{min}: $E_{ges}^{(A)} = E_{kin}^{(A)} + E_{pot}^{(A)} = 0\,J + m \cdot g \cdot h_{min}$

Ebene: $E_{ges}^{(C)} = E_{kin}^{(C)} + E_{pot}^{(C)} = \tfrac{1}{2} m v_E^2$

Energieerhaltung: $E_{ges}^{(A)} = E_{ges}^{(C)}$

$$m \cdot g\, h_{min} = \tfrac{1}{2} m v_E^2$$

$$v_E^2 = 2 \cdot g \cdot h_{min} = 2 \cdot g \left(\tfrac{5}{2} R\right)$$

$$\underline{\underline{|v_E| = \sqrt{5gR}}}$$

$$|v_E| \approx \sqrt{5 \cdot 9{,}81\ m/s \cdot 10\ m}$$

$$\approx \underline{\underline{22{,}15\ m/s}} \qquad (\hat{=}\ 79{,}7\ km/h)$$